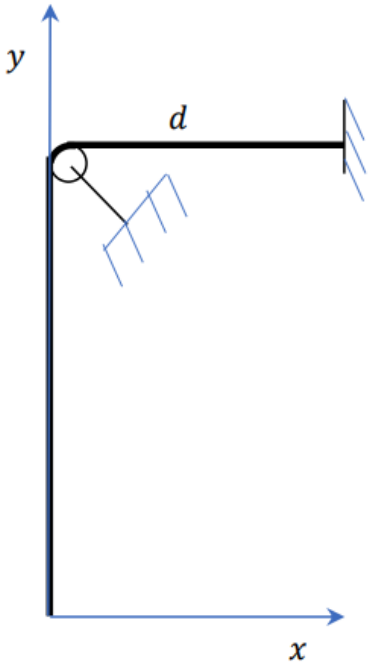




חבל בעל מסה כללית  $m$  ואורך כולל  $L$  עובר דרך גלגלת חלקה כך, שהיא מחלקת אותו לחלק אופקי וחלק אנכי. הקצה האופקי שעורכו  $d$  מחובר לקיר אנכי. ידוע שמתרחשות התנודות בחלק האופקי מספיק גדולה כך שבקטע זה החבל הוא אופקי. כמו כן, רדיוס הגלגלת ניתן להזנחה. תאוצת הכובד היא  $g$ . נותנים הפרעה קטנה וקצרה בקצה התחתון של החלק האנכי. בחר מערכת צירים שהראשית שלה בקצה התחתון של החלק האנכי. ציר  $x$  אופקי, וציר  $y$  אנכי. בטא את תשובותיך בעזרת נתוני השאלה. בטאו תשובותיכם בעזרת נתוני השאלה.

- בטאו את מתיחות החבל בחלק האנכי כתלות ב- $y$ . (6 נק')
- בטאו מהירות ההפרעה כתלות ב- $y$  בחלק האנכי. (6 נק')
- בטאו את הזמן שייקח להפרעה להגיע לקיר. (6 נק')
- אם במקום הפרעה קצרה, יוצרים בקצה התחתון הפרעה מחזורית בעלת משרעת קצרה. מה התדירות המינימלית כדי לקבל גל עומד בחלק האופקי. (7 נק')

מיתר בעל אורך  $L = 4m$  עם מתיחות  $10000N$  וצפיפות מסה ליחידת אורך  $\mu = 0.04kg/m$  רתום בקצותיו. ברגע  $t = 0$  התקבלה צורה של הגל

$$y(x, 0) = 0.01 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) + 0.005 \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right)$$

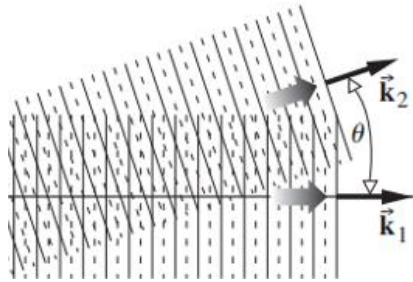
$$\frac{\partial y(x, 0)}{\partial t} = 0$$

- בטאו את הצורה הכללית של הגל  $y(x, t)$ . (6 נק')
- האם הגל שהתקבל הוא חד כיווני? (6 נק')
- מהו הספק הגל במקום  $x = 0.4m$  בזמן  $t = \frac{1}{5}sec$ ? (6 נק')
- מהי האנרגיה הכללית של הגל? (7 נק')

שאלה 3 ( 25 נק')  
נתון החלק החשמלי של הגל האלקטרומגנטי המתקדם בריק :

$$\vec{E} = \left( 4 \cos \left( 0.3x + 0.4z - \omega_1 t + \frac{\pi}{3} \right), 3 \sin \left( 0.6y - 0.8z - \omega_2 t - \frac{\pi}{6} \right), 0 \right)$$

החלק הזה מורכב מסופרפוזיציה של שני גלים חשמליים בעלי תדרים זוויתיים  $\omega_1$  ו- $\omega_2$  המתקדמים בכיוונים שונים.



- מהי הזווית  $\theta$  בין שני כיווני ההתקדמות הגלים? ( 6 נק')
- מה הן התדרויות הזוויתיות  $\omega_1$  ו- $\omega_2$ ? ( 6 נק')
- מהו השדה המגנטי השקול המתאים לגל החשמלי הנתון? ( 6 נק')
- מהו ווקטור פוינטינג הממוצע המיצג את הגל האלקטרומגנטי? ( 7 נק')

שאלה 4 ( 25 נק')

נתון קו תמסורת אינסופי בעל קיבול ליחידת אורך  $C = \frac{1}{3} \cdot 10^{-8} F/m$  והשראות  $L = 3 \cdot 10^{-8} H/m$  ליחידת אורך.

נתון בזמן  $t = 0$  גל מתח  $I(x, 0) = 5 \sin(10x)$  וגל זרם  $V(x, 0) = 10 \cos(5x)$

- חשבו את האמפדנס של קו התמסורת. ( 4 נק')
- חשבו את קבוע דיאלקטרי של החומר ( 3 נק')
- בטאו בשיטת דאלמבר את גל מתח  $V(x, t)$ . ( 18 נק')

א. נסמן ב-  $dy$  אלמנט החוט האנכי. מסת האלמנט שווה  $dm = \mu dy$ , כאן  $\mu = \frac{m}{L}$  צפיפות המסה ליחידת אורך.

מסת החבל באורך  $y$  שווה  $m(y) = \mu y = \frac{m}{L} y$ . שקול הכוחות שפועלים על האלמנט מסה בגובה  $y$

$$T(y) - m(y)g = 0 \Rightarrow T(y) = m(y)g = \mu y g = \frac{m}{L} y g :$$

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{y g} \quad \text{ב.}$$

ג. מתיחות החבל בקטע אופקי שווה למתיחות החבל בגובה  $L - d$ . לכן  $T(y) = \frac{m}{L} (L - d) g$ , כמו כן,

המהירות בקטע זה שווה ל-  $v = \sqrt{(L - d) g}$ . הזמן התנועה בקטע האופקי שווה  $t_x = \frac{d}{v_x} = \frac{d}{\sqrt{(L - d) g}}$

בחלק האנכי ידוע שמהירות שווה ל-  $v = \frac{dy}{dt}$ . משילוב המשוואות בסעיפים ב' ו-ד נקבל  $\frac{dy}{dt} = \sqrt{y g}$ .

$$\int_0^{L-d} \frac{dy}{\sqrt{y g}} = \int_0^t dt \rightarrow t_y = 2 \sqrt{\frac{y}{g}} \Big|_0^{L-d} = 2 \sqrt{\frac{L-d}{g}}$$

פתרון האינטגרל הוא מייד  $t_y = 2 \sqrt{\frac{L-d}{g}}$ . ולכן הזמן הכללי שווה לסכום הזמנים של הקטע האנכי והקטע

$$\text{האופקי: } t = t_x + t_y = \frac{d}{\sqrt{(L-d)g}} + 2 \sqrt{\frac{L-d}{g}} = \frac{2L-d}{\sqrt{(L-d)g}}$$

ד. התדירות המינימלית שווה ל-  $f = \frac{v}{2d} = \frac{\sqrt{(L-d)g}}{2d}$

$$\mu = m/L$$

$$v = \sqrt{T/\mu} = \sqrt{\frac{10000}{0.04}} = 500 \text{ m/sec}$$

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi n v t}{L} + \phi_n\right)$$

$$c_n \cos(\phi_n) = \frac{2}{L} \int_0^L y(x, 0) \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx$$

$$c_n \sin(\phi_n) = \frac{-2}{\pi n v} \int_0^L \frac{\partial y(x, 0)}{\partial t} \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx$$

$$c_n \sin(\phi_n) = \frac{-2}{\pi n v} \int_0^L \frac{\partial y(x, 0)}{\partial t} \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx = 0 \rightarrow \phi_n = 0$$

$$c_n \cos(\phi_n = 0) = c_n = \frac{2}{L} \int_0^L \left(0.01 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) + 0.005 \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right)\right) \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx$$

$$c_1 = \frac{2}{L} \int_0^L \left(0.01 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) + 0.005 \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right)\right) \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) dx = 0.01$$

$$c_2 = \frac{2}{L} \int_0^L \left(0.01 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) + 0.005 \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right)\right) \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) dx = 0.005$$

$$\begin{aligned} y(x, t) &= 0.01 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi v t}{L}\right) + 0.005 \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{2\pi v t}{L}\right) \\ &= 0.01 \sin\left(\frac{\pi x}{4}\right) \cos(125\pi t) + 0.005 \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) \cos(250\pi t) \end{aligned}$$

הגל הוא סכום של גלים עומדים לכן אינו גל עומד.

$$\frac{\partial y(x, t)}{\partial x} = 0.0025\pi \cos\left(\frac{\pi x}{4}\right) \cos(125\pi t) + 0.0025\pi \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) \cos(250\pi t)$$

$$\frac{\partial y(x, t)}{\partial t} = 1.25\pi \sin\left(\frac{\pi x}{4}\right) \sin(125\pi t) + 1.25\pi \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) \sin(250\pi t)$$

$$\frac{\partial y\left(x, \frac{1}{5} \text{ sec}\right)}{\partial t} = 0$$

$$P(x, t) = -T \frac{\partial y(x, t)}{\partial x} \frac{\partial y(x, t)}{\partial t}$$

$$P\left(x, \frac{1}{5} \text{ sec}\right) = -T \frac{\partial y\left(x, \frac{1}{5} \text{ sec}\right)}{\partial x} \frac{\partial y\left(x, \frac{1}{5} \text{ sec}\right)}{\partial t} = 0$$

$$E = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu L A_n^2 \omega_n^2}{4} \rightarrow E = \frac{\mu L}{4} (A_1^2 \omega_1^2 + A_2^2 \omega_2^2) = \frac{0.04 \cdot 4}{4} (0.01^2 \cdot (125\pi)^2 + 0.005^2 \cdot (250\pi)^2) = 0.125\pi^2 J = 1.23 J$$

$$\vec{k}_1 = (0.3, 0, 0.4) \rightarrow \hat{k}_1 = (0.6, 0, 0.8), \quad \vec{k}_2 = (0, 0.6, -0.8) = \hat{k}_2$$

$$\cos(\theta) = \frac{\hat{k}_1 \cdot \hat{k}_2}{|\hat{k}_1||\hat{k}_2|} = -0.64 \rightarrow \theta = 129.79^\circ$$

$$\omega_1 = |\vec{k}_1|c = 1.5 \cdot 10^8 \text{ rad/s}$$

$$\omega_2 = |\vec{k}_2|c = 3 \cdot 10^8 \text{ rad/s}$$

$$\vec{E}_T = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{E}_{01} \cos(\vec{k}_1 \cdot \vec{r} - \omega_1 t + \varphi_1) + \vec{E}_{02} \cos(\vec{k}_2 \cdot \vec{r} - \omega_2 t + \varphi_2)$$

$$\vec{E}_1 = 4\hat{x} \cos\left(0.3x + 0.4z - \omega_1 t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\begin{aligned} \vec{E}_2 &= 3\hat{y} \sin\left(0.6y - 0.8z - \omega_2 t - \frac{\pi}{6}\right) = 3\hat{y} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \left(0.6y - 0.8z - \omega_2 t - \frac{\pi}{6}\right)\right) \\ &= 3\hat{y} \cos\left(-\left(0.6y - 0.8z - \omega_2 t - \frac{2\pi}{3}\right)\right) = 3\hat{y} \cos\left(0.6y - 0.8z - \omega_2 t - \frac{2\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

$$\vec{B}_T = \frac{(\hat{k}_1 \times \vec{E}_1)}{c} + \frac{(\hat{k}_2 \times \vec{E}_2)}{c} =$$

$$\frac{1}{c} \left[ \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 0.6 & 0 & 0.8 \\ 4 & 0 & 0 \end{vmatrix} \cos\left(0.3x + 0.4z - \omega_1 t + \frac{\pi}{3}\right) + \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 0 & 0.6 & -0.8 \\ 0 & 3 & 0 \end{vmatrix} \cos\left(0.6y - 0.8z - \omega_2 t - \frac{2\pi}{3}\right) \right]$$

$$= \frac{1}{c} \left[ (0, 3.2, 0) \cos\left(0.3x + 0.4z - \omega_1 t + \frac{\pi}{3}\right) + (2.4, 0, 0) \cos\left(0.6y - 0.8z - \omega_2 t - \frac{2\pi}{3}\right) \right]$$

$$= \frac{1}{c} \left[ \left( 2.4 \cos\left(0.6y - 0.8z - 3 \cdot 10^8 t - \frac{2\pi}{3}\right), 3.2 \cos\left(0.3x + 0.4z - 1.5 \cdot 10^8 t + \frac{\pi}{3}\right), 0 \right) \right]$$

$$\vec{S} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0 c} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 4 \cos\left(0.3x + 0.4z - 1.5 \cdot 10^8 t + \frac{\pi}{3}\right) & 3 \cos\left(0.6y - 0.8z - 3 \cdot 10^8 t - \frac{2\pi}{3}\right) & 0 \\ 2.4 \cos\left(0.6y - 0.8z - 3 \cdot 10^8 t - \frac{2\pi}{3}\right) & 3.2 \cos\left(0.3x + 0.4z - 1.5 \cdot 10^8 t + \frac{\pi}{3}\right) & 0 \end{vmatrix}$$

$$\frac{1}{\mu_0 c} \hat{z} \left( 12.8 \cos^2\left(0.3x + 0.4z - 1.5 \cdot 10^8 t + \frac{\pi}{3}\right) - 7.2 \cos^2\left(0.6y - 0.8z - 3 \cdot 10^8 t - \frac{2\pi}{3}\right) \right)$$

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{\mu_0 c} \hat{z} (12.8 \cdot 0.5 - 7.2 \cdot 0.5) = \frac{2.8}{\mu_0 c} \hat{z} = 7.42 \cdot 10^{-3} \hat{z} [W/m^2]$$

מהיא כמות האנרגיה הממוצעת שפוגעת במשטח בעל שטח  $\vec{A} = 5(\sqrt{3/8}, \sqrt{1/2}, \sqrt{1/8})m^2$  במשך שעה?

$$P_{\text{הספק ממוצע}} = P_{av} = \vec{S}_{av} \cdot \vec{A} = 7.42 \cdot 10^{-3} \hat{z} \cdot 5 \left( \sqrt{\frac{3}{8}}, \sqrt{\frac{1}{2}}, \sqrt{\frac{1}{8}} \right) = 13.13 \cdot 10^{-3} W$$

$$U_{\text{אנרגיה ממוצעת}} = U_{av} = P_{av} \cdot t = 13.13 \cdot 10^{-3} W \cdot 3600s = 47.27 J$$

$$Z = \sqrt{L/C} = 3\Omega, v_w = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^8 \text{ m/s}$$

$$\sqrt{\epsilon_r} = \frac{c_0}{c} = 3 \cdot 10^8 : 10^8 = 3 \rightarrow \epsilon_r = 9$$

שיטת דאלמבר:

$$V(x, t) = \frac{F_1(x - v_w t) + F_1(x + v_w t)}{2} + \frac{1}{2v_w} \int_{x-v_w t}^{x+v_w t} F_2(x') dx'$$

$$\frac{\partial I(x, 0)}{\partial x} = -C \frac{\partial V(x, 0)}{\partial t}, \quad \frac{\partial V(x, t)}{\partial x} = -L \frac{\partial I(x, t)}{\partial t}$$

גל זרם  $I(x, t)$

$$F_1(x) = I(x, 0) = 5\sin(10x), F_2(x) = \frac{\partial I(x, 0)}{\partial t} = -\frac{1}{L} \frac{\partial V(x, 0)}{\partial x} = \frac{50\sin(5x)}{L} = \frac{50}{3} \cdot 10^8 \sin(5x)$$

$$I(x, t) = \frac{5\sin(10(x - 10^8 t)) + 5\sin(10(x + 10^8 t))}{2} + \frac{1}{2 \cdot 10^8} \int_{x-v_w t}^{x+v_w t} \frac{50}{3} \cdot 10^8 \sin(5x') dx' =$$

$$= \frac{5\sin(10(x - 10^8 t)) + 5\sin(10(x + 10^8 t))}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{3} (\cos(5(x + 10^8 t)) - \cos(5(x - 10^8 t)))$$

גל מתח  $V(x, t)$

$$F_1(x) = V(x, 0) = 10\cos(5x), F_2(x) = \frac{\partial V(x, 0)}{\partial t} = -\frac{1}{C} \frac{\partial I(x, 0)}{\partial x} = -\frac{50\cos(10x)}{C}$$

$$= -150 \cdot 10^8 \sin(5x)$$

$$V(x, t) = \frac{10\cos(5(x - 10^8 t)) + 10\cos(5(x + 10^8 t))}{2} - \frac{1}{2 \cdot 10^8} \int_{x-v_w t}^{x+v_w t} 150 \cdot 10^8 \cos(10x') dx' =$$

$$= \frac{10\cos(5(x - 10^8 t)) + 10\cos(5(x + 10^8 t))}{2} + \frac{1}{2} \cdot 15 (\sin(10(x - 10^8 t)) - \sin(10(x + 10^8 t)))$$